UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

Proyectos de Redes de Computadoras

Despliegue práctico de tecnologías avanzadas: Kubernetes, Ciberseguridad, SD-WAN, Data Centers y WiFi 6.

Catedrático
Ing. Eduardo Lopez

Período Académico 2026

Metodología de Clase

Estructura de los Proyectos

Cada laboratorio práctico sigue un estándar unificado para garantizar un aprendizaje integral.

Objetivo

Definición clara de las competencias y conocimientos técnicos que el estudiante adquirirá al finalizar el laboratorio.

Herramientas

Software gratuito y de código abierto (Open Source) requerido para la implementación de la solución.

Parte Teórica

Fundamentos conceptuales y protocolos necesarios para entender el "por qué" detrás de la configuración.

Parte Práctica

Escenarios de simulación y guías paso a paso para desplegar la infraestructura y servicios de red.

Entregables

Evidencias requeridas: archivos de configuración, diagramas, videos explicativos y documentación técnica.

Nivel de Reto

Clasificación de la dificultad del proyecto, desde formativo hasta nivel arquitectónico avanzado.

01

KUBERNETES

Despliegue de Aplicación Web Escalable con Políticas de Red y Microservicios.

Objetivo del Proyecto

Al finalizar este proyecto, el estudiante comprenderá los conceptos fundamentales de orquestación de contenedores y networking en K8s:

Pods & Services: Unidades básicas de despliegue y abstracción de red.

Ingress Controller: Gestión de acceso externo a los servicios del clúster.

Escalabilidad: Replicación dinámica de aplicaciones según demanda.

Network Policies: Control granular del tráfico entre microservicios (Frontend ↔ Backend).

Este proyecto es fundamental para entender la arquitectura moderna de microservicios.

RECURSOS

Herramientas Gratuitas

Software Open Source necesario para la implementación del laboratorio.

Docker Desktop
Motor de contenedores

Minikube / Kind
Clúster local de K8s

VSCode
Editor de código & extensiones

Kubectl
CLI para control del clúster

LABORATORIO

Parte Práctica: Despliegue App 2 Capas

Escenario de Implementación
Desplegar una aplicación compuesta por Frontend (Nginx) y Backend (API Node.js) con comunicación segura.

1

Deployments
Crear manifiestos YAML para el Frontend y Backend, definiendo imágenes y recursos base.

2

Services Internos
Configurar ClusterIP para permitir el descubrimiento de servicios dentro del clúster.

3

Exposición Externa
Implementar NodePort o Ingress Controller para dar acceso a los usuarios al Frontend.

4

Escalado
Aumentar a 3 réplicas los Pods del Backend para probar el balanceo de carga.

5

Network Policy (Seguridad)
Configurar reglas estrictas: **Permitir solo tráfico Frontend** → **Backend** y bloquear cualquier otro acceso no autorizado entre pods.

Parte Teórica

Conceptos clave a dominar durante la implementación:

Modelo de Red Plano

Cada Pod tiene su propia IP y puede comunicarse con cualquier otro Pod sin NAT. Esto simplifica la arquitectura pero requiere gestión de políticas.

Flujo de Tráfico

Externo → Ingress/LoadBalancer → Service (ClusterIP) → Pod. Entender este camino es vital para troubleshooting.

¿Qué pasaría sin Service?

Los Pods son efímeros; si mueren, sus IPs cambian. El objeto Service provee una IP estable y balanceo de carga automático.

Entregables

Evidencias requeridas para la evaluación:

YAML Files
Manifiestos completos y comentados.

Diagrama de Arquitectura
Topología lógica de los componentes K8s.

Video Explicativo
Demostración de comunicación y políticas.

Documento Técnico
Informe paso a paso de la implementación.

NIVEL: ALTO – Muy Formativo

02

CIBERSEGURIDAD

Simulación de Ataques y Defensa en Red Virtual con Análisis de Tráfico.

Escenario del Proyecto

Se creará un entorno virtual controlado con tres máquinas (Víctima, Atacante, Monitoreo) para simular y analizar incidentes de seguridad en tiempo real.

Análisis de Tráfico: Captura de paquetes con Wireshark para entender flujos maliciosos.

Identificación de Amenazas: Detección de escaneos de puertos y ataques básicos (Nmap).

Defensa Activa: Implementación de reglas de firewall simples para mitigación.

Tríada CIA: Evaluación del impacto en Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

> *Este reto pone a prueba la capacidad de pensar como atacante para defender mejor la infraestructura.*

FUNDAMENTOS

Tríada CIA

Pilares fundamentales de la seguridad de la información.

Confidencialidad

Garantizar que la información solo sea accesible por personal autorizado.

Integridad

Asegurar que los datos no han sido alterados o modificados sin permiso.

Disponibilidad

Asegurar el acceso a la información y servicios cuando se necesiten.

LABORATORIO

Simulación de Ataque y Defensa

Topología de Red Virtual

Entorno controlado con 3 nodos: **Kali Linux** (Atacante) ⚔️ **Ubuntu** (Víctima) 👁️ **Wireshark** (Monitor).

1 Captura de Tráfico

Configurar Wireshark en modo promiscuo para interceptar y analizar paquetes en la red virtual.

2 Escaneo (Recon)

Utilizar nmap para identificar puertos abiertos y servicios vulnerables en la víctima.

3 Ataque Simulado

Ejecutar un exploit básico (ej. vsftpd) o ataque de fuerza bruta para comprometer el servicio.

4 Defensa Activa

Implementar reglas de firewall (UFW/IPTables) para bloquear la IP atacante y mitigar el riesgo.

5 Análisis de Impacto CIA

Documentar cómo el ataque afectó la confidencialidad, integridad o disponibilidad y cómo la defensa restauró el estado seguro.

Tríada CIA

Conceptos de seguridad aplicados en la simulación:

Confidencialidad

Garantizar que la información (tráfico capturado) solo sea accesible por entidades autorizadas. Evitar sniffing no autorizado.

Integridad

Asegurar que los datos no han sido alterados en tránsito. El análisis de paquetes ayuda a detectar manipulaciones.

Disponibilidad

Asegurar el acceso a los servicios. Los ataques simulados (como DoS o escaneos intensivos) ponen a prueba la resiliencia.

Herramientas Gratuitas

- VirtualBox
- Kali Linux
- Ubuntu Server
- Wireshark
- Metasploitable

Entregables

Evidencias requeridas para la evaluación:

Capturas PCAP
Archivos de Wireshark con tráfico de ataque.

Evidencia de Escaneo y Firewall
Resultados nmap y reglas iptables aplicadas.

Informe Técnico
Análisis de vulnerabilidades y checklist de mitigación.

Video de Hallazgos
Explicación breve del ataque y la defensa.

NIVEL: MUY RETADOR

SD-WAN

Diseño y Simulación de Red Empresarial Híbrida con Gestión Inteligente.

Objetivo del Proyecto

Implementar una arquitectura de red WAN definida por software que optimice la conectividad empresarial:

Underlay vs Overlay: Comprender la separación entre transporte físico y lógico.

Red Híbrida: Integración eficiente de enlaces MPLS e Internet de banda ancha.

Resiliencia: Configuración de Failover automático para alta disponibilidad.

QoS Dinámico: Priorización de tráfico crítico sobre enlaces menos congestionados.

SD-WAN representa la evolución moderna de las redes corporativas, reduciendo costos y complejidad.

RECURSOS

Herramientas Gratuitas

Software de simulación recomendado para la topología WAN híbrida.

Cisco Packet Tracer
Simulación básica de redes

GNS3
Emulación avanzada de routers

EVE-NG (Opcional)
Laboratorio virtual profesional

LABORATORIO

Parte Práctica: SD-WAN Híbrida

Escenario Empresarial
Sede Central y 2 Sucursales conectadas mediante enlaces híbridos: MPLS (dedicado) e Internet (banda ancha).

1

Configuración Routing
Establecer rutas estáticas y dinámicas (OSPF/BGP) para garantizar la conectividad base entre sitios.

2

Simulación Failover
Provocar caída del enlace MPLS y verificar la conmutación automática del tráfico hacia Internet.

3

Políticas QoS
Implementar reglas para priorizar tráfico crítico (VoIP/ERP) sobre navegación general.

4

Diseño Overlay
Diseñar la capa lógica (túneles VPN/GRE) que abstrae la complejidad del transporte físico.

Parte Teórica

Conceptos clave de arquitectura moderna de redes:

Underlay vs Overlay

Underlay: La infraestructura física (fibra, MPLS, 4G/5G).
Overlay: La red lógica virtualizada que corre sobre el underlay, independiente del transporte físico.

Backhauling

Evitar el "efecto trompeta" donde todo el tráfico de sucursales va a la central para salir a Internet. SD-WAN permite *Local Internet Breakout* seguro.

Beneficios vs WAN Tradicional

Reducción de costos (menos MPLS), gestión centralizada, agilidad en despliegue (Zero Touch Provisioning) y optimización de aplicaciones.

Entregables

Evidencias requeridas para la evaluación:

Topología y Configuraciones
Diagrama de red detallado y archivos de config de routers/firewalls.

Demo de Failover y QoS
Video o capturas mostrando la conmutación de enlaces ante fallos.

Documento de Diseño
Explicación del diseño del Overlay y políticas de tráfico aplicadas.

NIVEL: Medio - Alto

04

DATA CENTER

Diseño Spine-Leaf Virtual y Redundancia de Alta Disponibilidad.

Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una arquitectura de centro de datos moderna, superando el modelo tradicional de tres capas:

Arquitectura Spine-Leaf: Implementación escalable con 2 Spines y 3 Leafs.

Segmentación VLAN: Gestión lógica de tráfico y broadcast.

Alta Disponibilidad: Implementación de redundancia mediante protocolo HSRP.

Tráfico Este-Oeste: Optimización de la comunicación entre servidores simulados.

Este proyecto simula entornos reales de hiperescala donde la latencia y la redundancia son críticas.

TOPOLOGÍA

Arquitectura Spine-Leaf

Componentes requeridos para la simulación de una arquitectura de centro de datos moderna.

2 Spine Switches
Capa de Core/Backbone (Alta velocidad)

3 Leaf Switches
Capa de Acceso (Top of Rack)

6 Servidores
2 servidores por Leaf simulados

Enlaces Redundantes
Conexión malla completa (Full Mesh)

IMPLEMENTACIÓN

Parte Práctica: Diseño y Configuración

Escenario Virtual
Implementar una arquitectura Clos de 2 niveles optimizada para tráfico este-oeste y alta disponibilidad.

1 Segmentación VLAN
Crear y propagar VLANs para separar tráfico de gestión, servicios y almacenamiento.

2 Redundancia (HSRP)
Implementar First Hop Redundancy Protocol en los switches Leaf para gateways virtuales.

3 Tráfico Este-Oeste
Simular y analizar el flujo de datos entre servidores de diferentes Racks (Leafs).

4 Análisis vs 3 Capas
Comparar latencia y saltos (hops) frente al modelo tradicional Core-Dist-Access.

Herramientas Gratuitas

- Cisco Packet Tracer
- GNS3
- Diagramas.net

Parte Teórica

Conceptos de arquitectura moderna de centros de datos:

Spine-Leaf vs. 3 Capas

A diferencia del modelo tradicional (Core-Aggregation-Access), Spine-Leaf ofrece latencia predecible y escalabilidad horizontal simple.

Tráfico Este-Oeste

Optimizado para la comunicación entre servidores (virtualización/microservicios), reduciendo saltos y cuellos de botella.

Redundancia HSRP

Implementación de Hot Standby Router Protocol para garantizar alta disponibilidad en la puerta de enlace predeterminada.

Entregables

Elementos requeridos para la presentación final:

Diagrama Spine-Leaf
Diseñado en Diagrams.net con detalle de enlaces.

Archivos de Configuración
Scripts de configuración de VLANs y enrutamiento.

Pruebas de Tráfico
Evidencia de conectividad y failover HSRP.

Informe Comparativo
Análisis técnico: Arquitectura Nueva vs Tradicional.

NIVEL: ARQUITECTÓNICO

05

WIFI 6

Simulación y Análisis de Red de Alta Densidad (IEEE 802.11ax).

Objetivo del Proyecto

Comprender y diseñar redes inalámbricas modernas capaces de soportar alta densidad de usuarios mediante tecnologías avanzadas:

Alta Densidad: Diseño eficiente para escenarios con múltiples usuarios concurrentes.

OFDMA: Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales para reducir latencia.

MU-MIMO: Mejora en la capacidad de transmisión simultánea a múltiples clientes.

Eficiencia Espectral: Optimización del uso del canal y Target Wake Time (TWT).

Este proyecto se enfoca en resolver problemas reales de saturación en entornos universitarios o empresariales.

RECURSOS

Herramientas Gratuitas

Software de simulación y análisis de espectro RF para el proyecto.

Ekahau (Trial) / NetSpot
Heatmaps y planificación WiFi

Packet Tracer
Simulación Wireless (Modo físico)

Acrylic WiFi
Escáner y análisis de canales

Calculadoras RF
Herramientas web de dBm/mW

LABORATORIO

Parte Práctica: Alta Densidad

Escenario: Aula Universitaria

Simular un entorno con 40 usuarios simultáneos. Comparativa de rendimiento entre 1 AP Tradicional (WiFi 5) vs WiFi 6.

1 Ancho de Banda
Calcular el throughput requerido (video HD, navegación) para dimensionar el enlace de internet y AP.

2 Análisis OFDMA
Explicar cómo WiFi 6 subdivide el canal en RUs (Resource Units) para transmisiones simultáneas eficientes.

3 Canalización
Diseñar un esquema de canales no superpuestos (1, 6, 11 en 2.4GHz) para evitar interferencia co-canal.

4 Interferencia
Simular ruido externo y analizar el impacto en la latencia y pérdida de paquetes en ambos estándares.

Parte Teórica

Conceptos técnicos fundamentales para el diseño:

MU-MIMO

Multi-User Multiple Input Multiple Output. Permite al router comunicarse con múltiples dispositivos simultáneamente, reduciendo drásticamente la latencia.

Target Wake Time (TWT)

Mecanismo que permite a los dispositivos negociar cuándo y con qué frecuencia se despertarán para enviar o recibir datos, ahorrando batería.

Eficiencia Espectral

Uso de modulación 1024-QAM y OFDMA para subdividir canales y transmitir más datos por símbolo, optimizando entornos de alta densidad.

Entregables

Documentación técnica requerida para el proyecto:

Plano de Canales y RF
Diseño detallado de la distribución de frecuencias.

Informe de Capacidad
Análisis comparativo de latencia y ancho de banda.

Evidencia de Simulación
Capturas de pantalla y logs de las pruebas realizadas.

NIVEL: Análisis Técnico

Resumen de Proyectos

Panorama General del Curso

01. Kubernetes

Despliegue App 2 Capas

Network Policies

Escalado horizontal

Entregables Clave

YAML Files, Diagrama, Video

Nivel: Alto

02. Ciberseguridad

Simulación Ataque/Defensa

Análisis con Wireshark

Impacto en CIA

Entregables Clave

Capturas PCAP, Reglas FW

Nivel: Muy Retador

03. SD-WAN

Red Híbrida (MPLS+Internet)

Failover automático

Políticas QoS

Entregables Clave

Topología, Configs, Demo

Nivel: Medio-Alto

04. Data Center

Arquitectura Spine-Leaf

Segmentación VLAN

Redundancia HSRP

Entregables Clave

Diseño Lógico, Pruebas Tráfico

Nivel: Arquitectónico

05. WiFi 6

Simulación Alta Densidad

Análisis OFDMA / MU-MIMO

Diseño de canales

Entregables Clave

Heatmaps, Informe Capacidad

Nivel: Análisis Técnico

¡Éxitos en sus Proyectos!

La ingeniería de redes no se trata solo de conectar dispositivos, sino de construir la infraestructura que conecta al mundo. Aprovechen cada desafío como una oportunidad de aprendizaje.

Licenciatura en Informática - UNAH

Contacto del Instructor

Ing. Eduardo Lopez

eduardo.lopez@unah.edu.hn

Claves del Éxito

- **Planificar**
- **Documentar**
- **Probar**